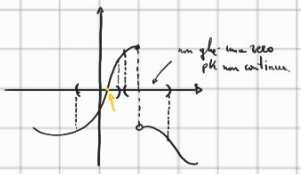
4.4 Teorema di permanenza segno esistenza zeri, valori intermedi PARTE II^a

Esempio: (th esistenza zeri)



Possiamo utilizzare th $\exists_0$ per verificare che equazioni ottenute da funzioni continue ammettono soluzioni

(Teorema esistenza degli zeri)

$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$

n dispari, $a_n \neq 0$ $\longrightarrow \lim_{x \to \pm\infty} P(x) = (a_n)(\pm\infty)$

$P(x) = 0$

Dà Th permanenza del segno tramo $a<b \in \mathbb{R}$ t.c. $P(a) \cdot P(b) < 0$

Siccome P è continua su $\mathbb{R}$ allora è continua $[a,b]$ — th $\exists_0 \Rightarrow \exists x_0 \in [a,b]$: $P(x_0) = 0$ (t.c. = tale che)

- $e^x + \sin(x) = 0$

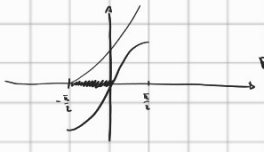
$x=0$: $e^0 + \sin(0) \quad 1 > 0 \Rightarrow$

$x = -\frac{\pi}{2}$: $e^{-\frac{\pi}{2}} + \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \quad < 0$

Allora $e^x + \sin x$ e^- continua su $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ e assume valori opposti agli estremi

$\Downarrow$ th $\exists_0$

$\exists x_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) : e^{x_0} + \sin(x_0) = 0$



x_0 è l'unica soluzione perché $e^x + \sin x$ è strettamente crescente su $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$

Th (valori intermedi)

Sia f una funzione continua su intervallo $[a,b]$

Allora f assume tutti i valori compresi tra $f(a)$ e $f(b)$

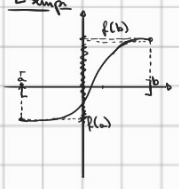
Dim Conseguenza immediata del Th $\exists_0$

Considero y compreso tra $f(a)$ e $f(b)$

$g : [a,b] \to \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) - y$

Applico th $\exists_0$ a g

Esempi



PERÒ

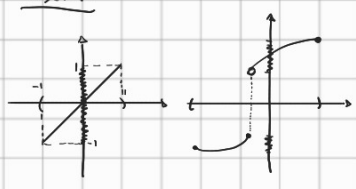


(Cor)

Corollario Sia f una funzione continua su un intervallo I Allora l'immagine $f(I)$ è un intervallo di estremi

$\inf_I f = \inf\{f(x) : x \in I\}$ (inferiore), $\sup_I f = \sup\{f(x) : x \in I\}$ (superiore)

ESEMPI



Controesempi



$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$x \to \frac{1}{x}$

$0 \mapsto 1$

4.5 Teorema di Bolzano-Weierstrass e di Weierstrass

(di numeri reali)

Def Data una successione reale $(a_n)_{n \geq \bar{n}}$ e una successione di indici $(n_k)_{k \geq 0}$

$n_k \geq \bar{n}$, si definisce sottosuccessione (o successione estratta) la successione $(a_{n_k})_{k \geq 0}$

Esempi:

- $(a_n = (-1)^n)_{n \geq 0}$

$n_k = 2k$, $k \geq 0$

$a_{n_k} = a_{2k} = (-1)^{2k} = 1 \Rightarrow (a_{n_k} = 1)_{k \geq 0}$

- $n'_k = 2k+1$, $k \geq 0$

$a_{n'_k} = a_{2k+1} = (-1)^{2k+1} = -1$

$(a_{n'_k} = -1)_{k \geq 0}$

Oss Sia (a_n) una successione che ammette limite l (finito oppure $\pm\infty$)

Sia (a_{n_k}) una sottosuccessione

$\lim_{k \to \pm\infty} a_{n_k} = l$ per th. sostituzione

(successione di indici che tende a $\pm\infty$)

Th (Bolzano-Weierstrass)

Da ogni successione limitata è possibile estrarre una

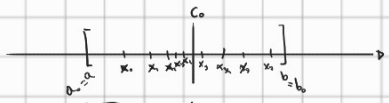
Th (Weierstrass)

Sia f continua su $[a,b]$

sottosuccessione convergente.

Dim (idea)

(x_n) $\quad a \le x_n \le b \quad \forall n$



se ci sono x_n in
- numero finito tengo l'altro
- numero infinito di elementi = lo tengo

Dim (Th Weierstrass)

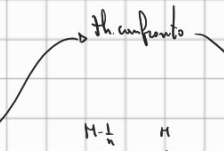
$M = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}$

Due casi M finito, oppure $M = +\infty$

Caso M finito $\Rightarrow f$ è limitata superiormente

$$M - \frac{1}{n} \le f(x) \le M$$

$\forall n \qquad \exists x_n \in [a,b]$



(x_n) $\quad a \le x_n \le b$ limitata

Estraggo sottosuccessione convergente

(x_{n_k}) per th B-W $\longrightarrow$ Sia $\bar{x} = \lim_{k\to+\infty} x_{n_k} \in \mathbb{R}$

th. confronto

$\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = M$

$\forall n$ sostituzione

$\lim_{k\to+\infty} f(x_{n_k})$

f è continua su $[a,b]$

$f(\bar{x})$

Scopro che

$\lim_{k\to+\infty} f(x_{n_k}) = f(\bar{x}) \in \mathbb{R}$

f = f continua su $[a,b]$

contraddice th. sostituzione

$\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = +\infty$

Resta il caso in cui $M = +\infty \Rightarrow f$ non è limitata superiormente

(Speriamo di giungere a contraddizioni)

$\forall n \quad \exists x_n \in [a,b] : f(x_n) > n$

$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} f(x_n) = +\infty$

$(x_n) \subseteq [a,b]$ limitata

$\Downarrow$ B-W

(x_{n_k}) sottosuccessione conv. a $\bar{x} \in [a,b]$

In maniera analoga si replica che

$\inf\{f(x) : x \in [a,b]\} = \min = m$

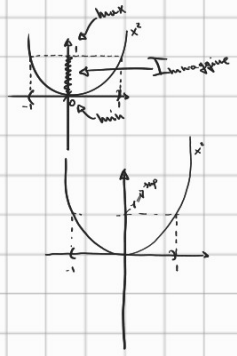
Allora f ammette in $[a,b]$ un minimo che massimo

$m = \min_{x\in[a,b]} f(x) = \inf_{x\in[a,b]} f(x) = \min\{f(x) : x \in [a,b]\} \in \mathbb{R}$

$M = \max_{x\in[a,b]} f(x) = \sup_{x\in[a,b]} f(x) = \max\{f(x) : x \in [a,b]\} = \min\{f(x) : x \in [a,b]\} \in \mathbb{R}$

Pertanto $f([a,b]) = [m, M]$

Esempi:

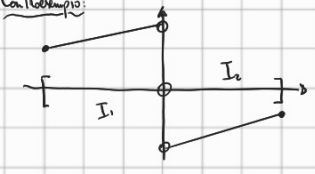




Prop f funz. continua su intervallo I

Allora f è iniettiva su I se e solo se f è strettamente monotona su I

Controesempio:

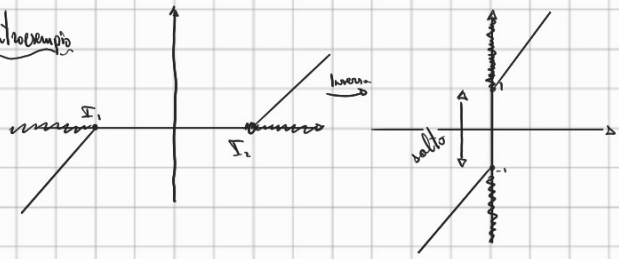


$I = I_1 \cup I_2$ è unione disgiunta di intervalli

Prop Sia f una funzione continua invertibile su un intervallo

Allora l'inversa f^{-1} è una funzione continua sull'intervallo $J = f(I)$

Controesempio



5 Confronto locale di funzioni

5.1 Asintoti

Def Siano f, g due funzioni definite in un intorno di $\pm\infty$

Si dice che f è asintotica a g ($a \pm\infty$) se

$$\lim_{x\to a\pm\infty} (f(x)-g(x)) = 0$$

In particolare, se $g(x) = mx+q$, si dice che la retta g è asintoto ($a \pm\infty$) di f:

- orizzontale se $m=0$ (coef. angolare nullo)
- obliquo se $m\neq 0$

Oss Dire che $g(x) = mx+q$ è l'asintoto di f equivale a

$$\lim_{x\to a\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = m \qquad \lim_{x\to a\pm\infty} (f(x)-mx) = q$$

Esempio:

- $\dfrac{x^2+x^{\frac{1}{3}}+\sin(x)+2x}{x}$

Verifichiamo che $x+2$ è asintoto a $\pm\infty$

$$\frac{x^2+x^{1/3}+\sin x+2x}{x} - (x+2)$$

$$\frac{x^2+x^{1/3}+\sin x+2x-x^2-2x}{x} =$$

$$\frac{x^{1/3}}{x} + \frac{\sin x}{x} \xrightarrow{x\to+\infty} 0$$

$\frac{x^{1/3}}{x}$ tende a 0